

Los recursos naturales de la India y su industrialización

Zhihu

Últimamente veo a mucha gente que, al argumentar que la India no puede industrializarse, menciona la pobreza de recursos: falta de petróleo y gas, carbón deficiente, pocos minerales, e incluso insuficiencia de agua. Sin energía, sin electricidad, sin materias primas industriales, ¿cómo desarrollar la industria?

En este artículo tomamos como criterio de industrialización básicamente completada el nivel de China hacia 2012, y analizamos de forma práctica si los recursos naturales de la India pueden sostener su proceso de industrialización, y si la carencia de recursos naturales le impedirá completarla.

I. La energía

La siguiente es la comparación de los principales recursos energéticos clave. En combustibles fósiles, se ve que la India tiene en efecto muy poco petróleo y gas, pero abundante carbón. Y en energías no fósiles, la India tiene unas reservas de torio sumamente ricas, con condiciones excelentes para desarrollar la energía nuclear.

Tipo de recurso	China	India	Proporción
Petróleo (reservas probadas)	26.000 millones de barriles	5700 millones de barriles	4,6:1
Gas natural (reservas probadas)	8,4 billones de m ³	1,4 billones de m ³	8,4:1
Carbón (reservas probadas)	249.200 millones de toneladas	111.052 millones de toneladas	2,2:1
Uranio (reservas probadas)	350.000 toneladas	170.000 toneladas	2:1
Torio (reservas probadas)	280.000 toneladas	840.000 toneladas	1:3
Hidroeléctrica (técnicamente aprovechable)	687 millones de kW	149 millones de kW	4,6:1
Solar (irradiación horizontal anual media)	1400-1500 kWh/m ²	1800-2300 kWh/m ²	1:1,4
Eólica (técnicamente aprovechable)	2700 GW	1164 GW	2,3:1

1. Petróleo y gas

La escasez de petróleo y gas de la India crea ciertas dificultades a su desarrollo industrial, pero su posición geográfica es muy buena: cerca del golfo Pérsico, puede resolverlo con importaciones. Analicemos cuánto costará importar energía hacia 2040, cuando la India haya completado básicamente su industrialización (nivel de China hacia 2012).

- La producción anual de crudo de la India es hoy de unos 30 millones de toneladas, y su consumo anual, de unos 240 millones de toneladas (equivalente al nivel de China en 2005), dependiente básicamente de importaciones. Se prevé que en 2040 el consumo anual de crudo de la India se dispare hasta unos 500 millones de toneladas (unos 10 millones de barriles diarios), equivalente al nivel de consumo de China en 2017. Aunque el gobierno indio tiene planes de explotar petróleo de aguas profundas^[1] ^[2], pero desde la exploración hasta la extracción hace falta mucho tiempo; se estima que no será antes de 2040. Por tanto, considerando la producción nacional de la India, si la producción de crudo se mantiene en 30 millones de toneladas, necesitará importar al menos 470 millones de toneladas, con un coste total estimado de unos 200.000 millones de dólares.
- La producción anual de gas natural de la India es hoy de 35.000 millones de m³ y su consumo anual de 65.000 millones (equivalente a China en 2007); necesita importar 30.000 millones. Se prevé que el consumo anual de gas natural de la India crezca hasta 113.700 millones de m³ en 2040^[3], algo superior al nivel de China en 2010. En 2010, la producción total de gas natural de China fue de 94.480 millones de m³, y la importación anual total de gas natural (incluido el GNL y el gas por gasoducto) fue de unos 16.000 millones de m³. No he encontrado estimaciones de la producción nacional india en 2040; se prevé que no supere los 50.000 millones de m³, por lo que necesitará importar al menos 60.000 millones de m³ de gas (licuado y por gasoducto, unos 16.000 millones), con un coste total de unos 20.000 millones de dólares.

Por tanto, en 2040 la India necesitará importar petróleo y gas por valor de unos 220.000 millones de dólares (dólares de 2026), prácticamente el doble de los unos 120.000 millones actuales. En comparación, China gastó 135.100 millones de dólares en importar crudo en todo 2010^[4], lo que equivale a unos 200.000 millones en dólares de 2026. En realidad, el volumen de importación de la India tampoco es mucho mayor; esto se debe sobre todo a las ventajas de la electrificación. Tomamos el valor intermedio. Entre 2025 y 2040, la importación anual media de petróleo y gas de la India será de unos 170.000 millones de dólares.

2. Electricidad

Los recursos solares de la India son excelentes. Por ejemplo, en el desierto de Thar, Rajastán, la irradiación horizontal anual media (GHI) es de unos 2000 a 2200 kWh/m²; en comparación, el desierto de Taklamakán chino tiene una irradiación media de 1500 a 1800 kWh/m²: algo inferior. La India está desarrollando a fondo la energía solar en Rajastán, y ya se ha dado el caso de que «las plantas solares se comen a la gente»^[5].

Según el plan del gobierno indio, para 2030 completará 500 GW de capacidad instalada de energías no fósiles, la gran mayoría fotovoltaica^[6]. Para 2040 se prevé que la capacidad fotovoltaica instalada de la India llegue a 700 GW. Según las condiciones de insolación fotovoltaica de Rajastán, los 700 GW fotovoltaicos, con una generación de 1,1 billones de kWh, unos 900 kWh per cápita.

La industria fotovoltaica india se desarrolla muy rápido. Según informan los medios: «En 2025, la capacidad de fabricación de módulos fotovoltaicos de la India aumentó enormemente, con 119 GW nuevos; la capacidad de células superó los 9 GW nuevos; la capacidad manufacturera local ha entrado en una rápida expansión»^{[7][8]}. La política de producción local del gobierno indio sigue redoblándose: «a partir del 1 de junio, parte de los proyectos fotovoltaicos de la India deberán adoptar plenamente células solares de fabricación nacional»; y en cuanto a las obleas se exige que, a partir del 1 de junio de 2028: «Todos los proyectos solares, incluidos los de medición neta y los de acceso abierto, deben usar obleas de la lista ALMM»^[9]. La postura oficial india es muy firme; obviamente se basa en la situación real del desarrollo de su industria nacional y en la posición estratégica de la fotovoltaica. La fotovoltaica se ha convertido en un pilar clave de la industrialización india. De los productos fotovoltaicos puede que pronto solo queden los equipos de producción. Como la proporción de producción local sigue subiendo, calculando a razón de 100 millones de dólares de importaciones de equipos y materiales por GW, los 700 GW fotovoltaicos necesitarán 700.000 millones de dólares. Repartidos en 15 años, unos 4600 millones al año; más al principio, menos después.

La fotovoltaica necesita una cierta proporción de sistemas de almacenamiento, para trasladar el excedente eléctrico del día al pico nocturno (de 18 a 22 h). Con una configuración del 25%, hacen falta $700 \text{ GW} \times 0,25 = 175 \text{ GW}$ de almacenamiento de 4 horas; si todo fuera químico, el coste total sería de unos 50.000 millones de dólares. Las centrales de bombeo cuestan más de construcción pero duran más; en conjunto, son más baratas. Eso sí, la obra civil del bombeo la pueden hacer sin duda las empresas indias; a lo sumo habrá que importar los equipos; aquí lo estimamos de forma unificada en 50.000 millones. La India está impulsando ahora con fuerza la localización de la producción de baterías^{[10][11]}, y las empresas chinas ya han entrado con fuerza en el mercado indio, cooperando con empresas locales; el gasto en divisas será muy inferior a 50.000 millones. Repartidos en 15 años, unos 3300 millones al año; también más al principio, menos después.

Como la fotovoltaica genera sobre todo de día, la base eléctrica nocturna seguirá necesitando carbón y nuclear. Hoy la India tiene unos 230 GW de carbón; necesita añadir entre 100 y 200 GW de carbón

para cubrir la demanda interna. Estimamos 200 GW, con un coste total de unos 200.000 millones de dólares. Como la India tiene ya capacidad nacionalizada de contratación llave en mano termoeléctrica y de producción de la mayoría de componentes, con baja proporción de importación, calculamos un 20%: 40.000 millones. Repartidos en 15 años, algo más de 2000 millones al año. El carbón indio es de calidad algo inferior y necesita mucha importación, pero recientemente la proporción de carbón nacional ha subido mucho, hasta el 50%^[12], unos 35.000 millones. Actualmente la India importa carbón por más de 20.000 millones de dólares al año; con el aumento de las centrales de carbón, se prevé que la factura de importación suba hasta unos 35.000 millones.

La capacidad nuclear instalada de la India ronda hoy los 10 GW; planea aumentarla a 100 GW en 2047; a esa proporción, hacia 2040 será de unos 70 GW. El reactor principal que la India planea promover, el PHWR (reactor de agua pesada a presión), está ya básicamente nacionalizado, con importaciones reducidas; la proporción exacta se desconoce, aquí no la consideramos. Pero la producción de uranio de la India es baja y necesita importar: 100 GW de nuclear necesitan unas 20.000 toneladas de uranio al año, casi 4000 millones de dólares. Sin embargo, hacia la década de 2050, la tecnología de reactores de torio debería estar lista en la India. Sus reservas de torio son las mayores del mundo, y después promoverá a fondo los reactores de torio. Para 2040, la capacidad instalada conjunta de carbón y nuclear de la India alcanzará unos 500 GW, más 700 GW de solar y unos 200 GW de almacenamiento; sin contar la eólica y la hidroeléctrica, alcanzará básicamente el nivel de China de 2015. Los costes anuales de construcción y de combustible de los principales tipos de generación serán de unos $46 + 33 + 350 + 40 = 46.900$ millones de dólares.

3. Resumen de la energía

Cada año, los costes de petróleo y gas y de construcción de las demás centrales suman $170.000 + 46.900 = 216.900$ millones de dólares. En 2025, la India importó petróleo y gas por unos 120.000 millones, y equipos fotovoltaicos por unos 4000 millones^{[13][14]}, importó unos 250 millones de toneladas de carbón, por un valor total de unos 27.000 millones de dólares, en total 151.000 millones. Es decir, en los próximos 15 años la India necesitará importar 65.900 millones más para sostener el proceso de industrialización.

II. Minerales metálicos

En el mercado mundial, los minerales a granel principales son el hierro, el cobre, el aluminio, el zinc y el oro, más el litio y el níquel vinculados a las nuevas energías. Estos representan más del 90% de las transacciones mundiales de minerales metálicos; los mayores son el hierro y el cobre. Analicemos a continuación la situación de la India.

1. Mineral de hierro

La India tiene reservas potenciales de mineral de hierro superiores a 20.000 millones de toneladas, abundantes y de gran calidad. Entre ellas, la hematita representa el 75% de las reservas totales; más del 50% de la hematita es de ley media y alta, con más del 62% de contenido Fe, que se usa directamente en el alto horno en forma de mineral en trozos, sinterizado o pellets^[15]. Haciendo el cálculo. Solo las reservas con 62% de hierro suman 7500 millones de toneladas, de las que pueden producirse 4800 millones de toneladas de acero bruto. Por supuesto, la India puede además importar mineral de Brasil y Australia. Su estrategia es exportar mineral de baja ley e importar el de alta ley; en conjunto, exporta más de lo que importa^[16]. En comparación, el mineral de hierro chino es de ley muy baja^[17], mucho peor que el de la India. Por eso, China debe importar cada año enormes cantidades de mineral de hierro para su producción siderúrgica nacional: «En 2010 China importó en total 619 millones de toneladas de mineral de hierro, unos 9 millones menos que en 2009, y gastó unos 78.900 millones de dólares en total». En conjunto, los recursos de mineral de hierro de la India son abundantes y pueden satisfacer las necesidades de su industrialización.

2. Mineral de cobre

La India tiene muy poco cobre, despreciable; su demanda nacional de cobre debe cubrirse básicamente con importaciones. China consumió en total unos 54 millones de toneladas de cobre entre 2004 y 2012. Si estimamos que la India necesita una cantidad de cobre equivalente para completar básicamente su industrialización, deberá importar unos 50 millones de toneladas de cobre o mineral de cobre. Para facilitar el cálculo, lo contamos todo como cobre: un coste total de unos 650.000 millones de dólares, es decir, 43.300 millones al año durante 15 años.

3. Bauxita

China consumió unos 100 millones de toneladas de aluminio entre 2004 y 2012. Si la industrialización india requiere consumir la misma cantidad de aluminio, necesitará 500 millones de toneladas de bauxita. La India tiene hoy unas reservas probadas de bauxita de 650 millones de toneladas^{[18][19]}, suficientes para satisfacer plenamente las necesidades de la industrialización. Como los recursos de bauxita de la India ascienden a más de 3000 millones de toneladas, las exploraciones posteriores descubrirán nuevas reservas, por lo que el aluminio no debería constituir un cuello de botella para la India.

4. Oro

En 2025, China usó 82 toneladas de oro industrial^[20], por un valor de unos 10.000 millones de dólares. La producción nacional de oro de la India es insignificante, pero el oro privado, con unas reservas de más de 20.000 toneladas^[21], solo por recursos ya basta para cubrir las necesidades de la industrialización del país. Aquí calculamos que la India gastará 10.000 millones de dólares al año en importar oro.

5. Zinc

Los recursos de zinc de la India rondan los 30 millones de toneladas^{[22][23]}, de las que hoy hay unas reservas probadas de unos 10 millones de toneladas. China consumió entre 2004 y 2012 un total de unos 43 millones de toneladas de zinc. Si la India no añade nuevos recursos de zinc, necesitará importar 13 millones de toneladas de zinc, por un precio total de unos 40.000 millones de dólares, es decir, unos 2700 millones de dólares al año durante 15 años.

6. Litio

Las reservas de litio de la India son escasas; las ignoramos por ahora. El consumo de litio de China en 2012 era muy bajo; con el desarrollo de las nuevas energías, en los últimos dos años consume alrededor de 1 millón de toneladas. Supongamos que la India, entre 2026 y 2040, consuma de media la mitad que China, 500.000 toneladas: gastará unos 10.000 millones de dólares al año.

7. Níquel

Las reservas de níquel de la India también son escasas; las ignoramos. El consumo actual de níquel de la India es de solo unas decenas de miles de toneladas; si en los próximos 15 años consume de media 500.000 toneladas anuales, gastará unos 8000 millones al año.

8. Resumen de minerales metálicos

Las importaciones anuales de minerales metálicos suman 76.000 millones de dólares (43.300 de cobre + 2700 de zinc + 10.000 de oro + 10.000 de litio y 8000 de níquel). La India importa hoy oro por 71.900 millones de dólares; solo esta partida cubre toda la demanda de minerales metálicos.

III. Otros recursos

1. Tierras de cultivo

Aunque el territorio indio es algo menor, su superficie de tierras cultivadas es mayor que la china^[24]^[25]. La razón de que el rendimiento cerealista de la India no sea alto es la insuficiencia de insumos

como los fertilizantes. A medida que la capacidad industrial básica de la India crezca, el rendimiento por unidad de superficie también subirá gradualmente. Hoy, el rendimiento cerealista de la India ya alcanza el nivel de China en los años ochenta.

Cereal yield (kg per hectare) - China, India

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), uri: fao.org/faostat/en/#data/QCL, publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

License : CC BY-4.0 



Asimismo, el uso de fertilizantes por unidad de superficie de la India ha alcanzado el nivel de China en los años ochenta^[26]. Existe una correlación muy alta entre el rendimiento de cereales y el uso de fertilizantes. Con la tecnología del amoníaco verde, se puede producir amoníaco con la barata energía solar y eólica; técnicamente, para la India esto no supone una limitación de recursos.

Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - India, China

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

License : CC BY-4.0 [①](#)



2. Recursos hídricos

La precipitación anual total de la India es de 3880 BCM (miles de millones de m³); por limitaciones de relieve, evaporación, etc., el total de recursos hídricos realmente aprovechables (recursos renovables de agua dulce) es de unos 1122 BCM^[27]: 690 BCM de aguas superficiales y 436 BCM de recarga anual total de aguas subterráneas.

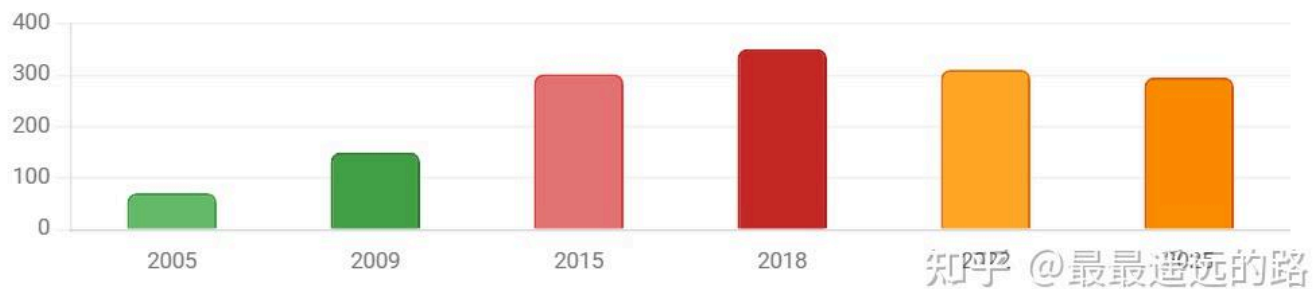
Hoy, el consumo anual total de agua de la India llega a 761 BCM, todavía inferior a 1122 BCM. En comparación, el consumo anual de China es de unos 600 BCM, con una eficiencia muy superior a la india. Así que el problema del agua en la India no es la falta de agua, sino el modo y la eficiencia de su uso. Las causas principales son las siguientes:

1) Gran superficie de cultivo de arroz y baja eficiencia de riego. La India cultiva arroz no solo en las zonas de mucha precipitación, sino también en estados de escasa disponibilidad de agua, lo que hace bajar año a año el nivel de las aguas subterráneas^[28]. En Punjab, la disponibilidad media anual total de agua es de unos 35 BCM: unos 14,8 BCM de recursos superficiales, 18,6 BCM de recarga anual de aguas subterráneas y 16,8 BCM de extracción admisible^[29], usados sobre todo en riego agrícola, en gran parte para el arroz. Pero el consumo social total anual de agua de todo el estado llega a 28-34 BCM, de los cuales más del 90% se destina al riego agrícola. En 2025, la extracción de aguas subterráneas de la provincia fue de 26,27 BCM, muy por encima de la recarga. En varios estados del sur ocurre algo parecido: aunque llueve algo más, la capacidad de almacenamiento es insuficiente y no se aprovecha eficazmente la abundante lluvia de la estación húmeda.

2) Contaminación grave de las aguas superficiales, que inutiliza gran parte de los recursos. Al verterse directamente en los ríos grandes cantidades de aguas residuales industriales y domésticas, estos quedan muy contaminados y no pueden usarse como fuente de agua industrial ni agrícola. Como muestra la siguiente figura^{[30][31]}. La contaminación fluvial india se agravó con el proceso de industrialización y urbanización, con su punto máximo en 2018. Aunque en los últimos años ha mejorado algo, sigue siendo muy grave. Las aguas superficiales de la India (sobre todo ríos y lagos) suman 690 BCM, de los cuales el 70% está contaminado y solo el 30% es aprovechable. En comparación, más del 90% de las aguas superficiales de China son aprovechables.

Polluted River Stretches in India (2005–2025)

Source: [CPCB National Water Quality Monitoring Programme](#), various assessment years



En 2005, el monitoreo de la Junta Central de Control de la Contaminación de la India identificó 71 tramos fluviales contaminados. Diez años después, la cifra se había multiplicado por más de cuatro. Para 2018, la evaluación registró 351 tramos contaminados en 323 ríos, máximo histórico. El informe de evaluación de 2022 mostró un ligero descenso, 311 tramos en 279 ríos; el último informe de 2025 reduce aún más la cifra a 296 tramos en 271 ríos.

3) Baja proporción de tratamiento y reutilización de las aguas residuales, que desperdicia recursos hídricos. El uso de agua reciclada de China en 2025 fue de 22 BCM^[32]. En cuanto a la India, el

volumen total de aguas residuales urbanas es de 26 BCM, de las cuales solo el 28% recibe tratamiento, y la tasa de uso de agua regenerada es inferior al 3%, prácticamente despreciable. Como el agua industrial se concentra en las ciudades, si el agua regenerada no se usa ampliamente en las empresas industriales, es fácil que aparezca escasez de agua urbana.

Aunque los tres problemas anteriores son graves, no son irresolubles.

En primer lugar, la India puede reducir el agua agrícola mejorando la eficiencia del riego. Su eficiencia de riego agrícola es baja. A igual superficie y cultivo, China usa aproximadamente la mitad de agua que la India. Los unos 700 BCM anuales de agua agrícola de la India pueden reducirse a unos 400 BCM, ahorrando 300 BCM. Además, las políticas locales indias ya han empezado a incentivar a los agricultores para cambiar de cultivo, y han surtido cierto efecto^[33]. Mediante subvenciones a las tierras que cultivan productos de bajo consumo de agua, se orienta a los agricultores a reducir su consumo de agua. Esta política es similar al programa chino de «devolver las tierras de cultivo a bosque».

En segundo lugar, puede aumentar los recursos superficiales aprovechables tratando las aguas residuales y construyendo nueva infraestructura de almacenamiento. China es pionera en esto. En 2005, alrededor del 60% de las aguas superficiales chinas estaba contaminado hasta volverse inutilizable^{[34][35]}. Para 2015, la proporción de aguas superficiales chinas contaminadas hasta quedar inutilizables se había reducido a alrededor del 35%. Si la proporción de contaminación de las aguas superficiales de la India bajara al 40%, tratado, puede añadir más de 200 BCM de agua superficial aprovechable. Además, reparando y construyendo en general infraestructura de almacenamiento —estanques, embalses, humedales—, según las estimaciones oficiales indias pueden añadirse otros 185 BCM^[36]. En este aspecto, tanto las autoridades como la sociedad civil de la India están actuando. Por último, reforzando el tratamiento de aguas residuales y la reutilización del agua reciclada puede aliviarse el problema urbano: si todas las aguas residuales se trataran y reutilizaran, se añadirían 26 BCM.

En total, el agua que la India puede liberar y añadir es de $300 + 200 + 185 + 26 = 711$ BCM. Ya supera todo el consumo anual de China; para el pueblo indio, seguro que es suficiente.

IV. Resumen

Según nuestro análisis anterior, si la India quiere alcanzar en 2040 el nivel de industrialización de China hacia 2012, además de usar sus recursos internos, en los próximos 15 años tendrá que gastar 65.900 millones de dólares más al año en importar petróleo y gas, y 76.000 millones en minerales metálicos: unos 141.900 millones en total. ¿De dónde salen esas divisas? Por un lado, del aumento de las exportaciones, porque gran parte del aumento de las importaciones sirve a la exportación. Por

otro, del aumento de las remesas: las de la India en 2025 fueron de 135.500 millones de dólares, frente a solo 68.900 millones en 2015: casi se duplicaron en diez años. Hoy los indios salen en masa a trabajar por el mundo; se prevé que este ritmo de crecimiento se mantenga básicamente hasta 2040. En 2035, las remesas de la India alcanzarán entre 230.000 y 250.000 millones de dólares: al menos 100.000 millones más. Así pues, las divisas necesarias para completar la industrialización india no deberían ser un gran problema.

Además, el problema del agua de la India no constituirá un cuello de botella físico: combatiendo la contaminación, aumentando la infraestructura de almacenamiento y reduciendo el agua agrícola, la escasez puede aliviarse eficazmente, e incluso resolverse en lo esencial.

Por tanto, la India no tiene el problema de no poder industrializarse por falta de recursos; hacia 2040 podrá desarrollarse hasta el nivel de China de 2012 y completar básicamente su industrialización.

Referencias

- ^ Liu Zongyi: Aumentar la producción local, librarse de la dependencia de importaciones: la India invierte cientos de miles de millones de dólares en ampliar el petróleo
https://mp.weixin.qq.com/s/-5ZWis2lhhDS3f__d4JqKg
- ^ <https://mp.weixin.qq.com/s/HlMizbMw6FEdTMoZDiF35Q>
- ^ <https://www.rystadenergy.com/news/india-gas-demand-double-by-2040>
- ^ La importación de crudo costó el año pasado más de un billón; la dependencia exterior vuelve a superar la línea de alerta <https://www.chinanews.com.cn/ny/2011/01-11/2779366.shtml>
- ^ Farmers who gave up land for Saharanpur solar plant are angry; here is why
<https://www.downtoearth.org.in/energy/farmers-who-gave-up-land-for-saharanpur-solar-plant-are-angry-here-is-why-92031>
- ^ A First Among Major Nations, India Is Industrializing With Solar
<https://e360.yale.edu/features/india-solar>
- ^ ¡En 2025, 119 GW nuevos de capacidad de módulos fotovoltaicos y 9 GW de células!
<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-19/doc-inhrpwvt7297169.shtml>
- ^ La nueva política fotovoltaica se refuerza: células solares nacionales obligatorias
https://ccpit.nanjing.gov.cn/jmzx/202606/t20260610_5855079.html

- ^ ¡Localización a fondo! La gran potencia fotovoltaica limita de nuevo la compra de obleas
<https://www.databm.com/news/63887135797926115.html>
- ^ Estallido del mercado de almacenamiento: dividendo político + estrategia de localización, el plan nacional de 73 GW abre un océano azul <https://chujiewang.net/cxw/col236/8095>
- ^ ¡60 GWh en cinco años! EVE Energy se ancla en el almacenamiento, la legión ya estaba posicionada <https://www.industrysourcing.cn/article/476797>
- ^ India nears 50% domestic coal use in import-based power plants, sources say
<https://www.reuters.com/business/energy/india-nears-50-domestic-coal-use-import-based-power-plants-sources-say-2026-06-24/>
- ^ India's solar imports up 34% in Q4 2025, exports down 70% q-o-q
<https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>
- ^ Importaciones de carbón 2025: 250 millones de toneladas, +0,8% interanual
<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-03/doc-inhpteik7474561.shtml>
- ^ Mineral de hierro <https://www.tiekuangshi.com/news/1624.htm>
- ^ Interpretación de Mysteel: ¿cuánto puede durar el impulso exportador del mineral de hierro?
https://tks.m.mysteel.com/a/23092811/31C9DEB9E4EFF400_abc.html
- ^ «El mineral de hierro es un mineral estratégico "escaso" en el país; la demanda interna tiene margen de crecimiento con apoyo político»: aunque las reservas son grandes, la ley media del mineral de hierro chino es solo del 34,5%, inferior a la media mundial del 47,2%, la más baja entre los principales países con reservas.
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202405081632646578_1.pdf
- ^ Reservas y distribución mundial de bauxita 2023
<http://www.chinaminingmagazine.com/cn/supplement/f6253059-od3c-4c1b-a643-5deffod06475>
- ^ <https://news.smm.cn/news/102454223>
- ^ Producción de oro de China 2025: 381,339 toneladas, +1,09% interanual; consumo de oro 950,096 toneladas, -3,57% <https://www.cngold.org.cn/news/show-8980.html>
- ^ ¡Las 24.000 toneladas de oro acaparadas por la población se han vuelto por fin la pesadilla oficial! <https://news.qq.com/rain/a/20251022A06RNCoo>

- ^ Indian Minerals Yearbook 2021
https://ibm.gov.in/writereaddata/files/16821603666443baee12f9bLead_Zinc_2021.pdf
- ^ Reservas, distribución y producción de recursos de zinc
<http://baike.asianmetal.cn/metal/zn/resources&production.shtml>
- ^ «Análisis comparativo del mercado de cereales»: la tasa de utilización del territorio es muy superior a la nuestra; las tierras cultivadas son unos 120 millones de hectáreas, el 45% del territorio, mientras que las tierras cultivadas chinas son solo el 13,54% del territorio.
<https://www.hnagri.org.cn/article-9201.html>
- ^ Cereal yield (kg per hectare) - China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=CN-IN>
- ^ Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - India, China
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=IN-CN>
- ^ «RAINWATER HARVESTING»: según la evaluación del departamento, la India recibe una precipitación anual de unos 3880 miles de millones de m³ (BCM). Descontando la evaporación y la evapotranspiración, el recurso hídrico medio anual del país se ha evaluado en 1999,20 BCM. Además, se ha estimado que, por limitaciones topográficas, hidrológicas y de otro tipo, el agua aprovechable ronda los 1126 BCM: unos 690 BCM de aguas superficiales y unos 436 BCM de recarga anual total de aguas subterráneas. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1783527®=48&lang=2>
- ^ Groundwater Depletion in India: Urgent Concerns and Innovative Solutions
<https://www.theunitedindian.com/news/Groundwater-depletion-in-India>
- ^ https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS200_gYYvwv.pdf?source=pqals
- ^ The State of India's Rivers: Three Decades of Crisis, Policy, & Community-Led Restoration
<https://earth5r.org/india-river-pollution-2025-crisis-restoration/>
- ^ El Ministerio de Ecología y Medio Ambiente publica la situación de calidad de las aguas superficiales nacionales del cuarto trimestre de 2025 y del año completo
https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202601/t20260128_1142768.shtml
- ^ El uso de agua reciclada urbana nacional supera los 22.000 millones de m³ en 2025
<https://www.news.cn/20260514/805f916ba4c1462db01ead039a352443/c.html>

- ^ Haryana Government Announces ₹8,000/Acre Incentive for Farmers Shifting from Paddy to Alternative Crops <https://www.global-agriculture.com/india-region/haryana-government-announces-%E2%82%B98000-acre-incentive-for-farmers-shifting-from-paddy-to-alternative-crops/>
- ^ «Boletín de estado del medio ambiente 2005»: en los 411 tramos de monitoreo de las siete grandes cuencas de la red nacional, las aguas de clase I-III, IV-V y peor que V representan el 41%, 32% y 27% respectivamente. <https://news.sina.cn/sa/2006-06-15/detail-ikkntiam7217476.d.html>
- ^ «Boletín de estado del medio ambiente 2015»: en los 967 tramos nacionales de aguas superficiales monitoreados, las clases I-III, IV-V y peor que V representan el 64,5%, 26,7% y 8,8%. <https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/201606/P020160602333160471955.pdf>
- ^ «MASTER PLAN FOR ARTIFICIAL RECHARGE OF GROUNDWATER»: la Junta Central de Aguas Subterráneas (CGWB), en consulta con los estados y territorios de la Unión, ha preparado el plan maestro 2020 de recarga artificial de aguas subterráneas, plan de nivel macro que indica las diversas estructuras de recarga para los distintos terrenos del país. El plan busca construir aproximadamente 1,42 millones de estas estructuras en toda la India, aprovechando potencialmente unos 185 BCM de agua de lluvia. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147822®=48&lang=2>

Notas

[1] Liu Zongyi: Aumentar la producción local, librarse de la dependencia de importaciones: la India invierte cientos de miles de millones de dólares en ampliar el petróleo https://mp.weixin.qq.com/s/-5ZWis2lhhDS3f__d4JqKg

中文原文: 刘宗义: 提高本土产量, 摆脱进口依赖, 天竺投资千亿美元扩产石油

https://mp.weixin.qq.com/s/-5ZWis2lhhDS3f__d4JqKg

[2] <https://mp.weixin.qq.com/s/HlMizbMw6FEdTMOZDiF35Q>

<https://mp.weixin.qq.com/s/HlMizbMw6FEdTMOZDiF35Q>

[3] <https://www.rystadenergy.com/news/india-gas-demand-double-by-2040>

<https://www.rystadenergy.com/news/india-gas-demand-double-by-2040>

[4] La importación de crudo costó el año pasado más de un billón; la dependencia exterior vuelve a superar la línea de alerta <https://www.chinanews.com.cn/ny/2011/01-11/2779366.shtml>

中文原文: 进口原油去年花费万亿 对外依存再破警戒线

<https://www.chinanews.com.cn/ny/2011/01-11/2779366.shtml>

[5] Farmers who gave up land for Saharanpur solar plant are angry; here is why <https://www.downtoearth.org.in/energy/farmers-who-gave-up-land-for-saharanpur-solar-plant-are-angry-here-is-why-92031>

中文原文: Farmers who gave up land for Saharanpur solar plant are angry; here is why

<https://www.downtoearth.org.in/energy/farmers-who-gave-up-land-for-saharanpur-solar-plant-are-angry-here-is-why-92031>

[6] A First Among Major Nations, India Is Industrializing With Solar <https://e360.yale.edu/features/india-solar>

中文原文: A First Among Major Nations, India Is Industrializing With Solar

<https://e360.yale.edu/features/india-solar>

[7] ¡En 2025, 119 GW nuevos de capacidad de módulos fotovoltaicos y 9 GW de células!

<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-19/doc-inhrpwvt7297169.shtml>

中文原文: 2025年新增119GW光伏组件产能和9GW电池产能!

<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-19/doc-inhrpwvt7297169.shtml>

[8] La nueva política fotovoltaica se refuerza: células solares nacionales obligatorias

https://ccpit.nanjing.gov.cn/jmzx/202606/t20260610_5855079.html

中文原文: 光伏新政加码 强制采用国产太阳能电池

https://ccpit.nanjing.gov.cn/jmzx/202606/t20260610_5855079.html

[9] ¡Localización a fondo! La gran potencia fotovoltaica limita de nuevo la compra de obleas

<https://www.databm.com/news/63887135797926115.html>

中文原文: 强推本土化! 光伏大国再对硅片采购设限

<https://www.databm.com/news/63887135797926115.html>

[10] Estallido del mercado de almacenamiento: dividendo político + estrategia de localización, el plan nacional de 73 GW abre un océano azul <https://chujiewang.net/cxw/col236/8095>

中文原文: 储能市场爆发: 政策红利+本地化战略双轮驱动 73GW国家规划撬动蓝海

<https://chujiewang.net/cxw/col236/8095>

[11] ¡60 GWh en cinco años! EVE Energy se ancla en el almacenamiento, la legión ya estaba posicionada

<https://www.industrysourcing.cn/article/476797>

中文原文: 五年60GWh! 亿纬锂能锚定储能, 军团早有布局

<https://www.industrysourcing.cn/article/476797>

[12] India nears 50% domestic coal use in import-based power plants, sources say

<https://www.reuters.com/business/energy/india-nears-50-domestic-coal-use-import-based-power-plants-sources-say-2026-06-24/>

中文原文: nears 50% domestic coal use in import-based power plants, sources say

<https://www.reuters.com/business/energy/india-nears-50-domestic-coal-use-import-based-power-plants-sources-say-2026-06-24/>

[13] India's solar imports up 34% in Q4 2025, exports down 70% q-o-q <https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>

中文原文: Read more: <https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>

<https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>

[14] Importaciones de carbón 2025: 250 millones de toneladas, +0,8% interanual
<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-03/doc-inhphteik7474561.shtml>

中文原文: 2025年煤炭进口2.5亿吨, 同比增长0.8%

<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-03/doc-inhphteik7474561.shtml?froms=ggmp>

[15] Mineral de hierro <https://www.tiekuangshi.com/news/1624.htm>

中文原文: 铁矿

<https://www.tiekuangshi.com/news/1624.htm>

[16] Interpretación de Mysteel: ¿cuánto puede durar el impulso exportador del mineral de hierro?
https://tks.m.mysteel.com/a/23092811/31C9DEB9E4EFF400_abc.html

中文原文: Mysteel解读: 铁矿出口动能还能持续多久?

https://tks.m.mysteel.com/a/23092811/31C9DEB9E4EFF400_abc.html

[17] «El mineral de hierro es un mineral estratégico "escaso" en el país; la demanda interna tiene margen de crecimiento con apoyo político»: aunque las reservas son grandes, la ley media del mineral de hierro chino es solo del 34,5%, inferior a la media mundial del 47,2%. https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202405081632646578_1.pdf

中文原文: 《铁矿是国内“短缺”的战略性矿产, 国内矿需求受政策支持有增长空间》尽管储量较大, 但我国铁矿石的平均品位仅为34.5%, 低于全球47.2%的平均水平, 在全球主要铁矿石储量的国家中居末尾。

https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202405081632646578_1.pdf

[18] Reservas y distribución mundial de bauxita 2023
<http://www.chinaminingmagazine.com/cn/supplement/f6253059-0d3c-4c1b-a643-5deff0d06475>

中文原文: 2023年世界铝土矿储量及分布

<http://www.chinaminingmagazine.com/cn/supplement/f6253059-0d3c-4c1b-a643-5deff0d06475>

[19] <https://news.smm.cn/news/102454223>

<https://news.smm.cn/news/102454223>

[20] Producción de oro de China 2025: 381,339 toneladas, +1,09% interanual; consumo de oro 950,096 toneladas, -3,57% <https://www.cngold.org.cn/news/show-8980.html>

中文原文: 2025年我国黄金产量381.339吨, 同比上升1.09%, 黄金消费量950.096吨, 同比下降3.57%

<https://www.cngold.org.cn/news/show-8980.html>

[21] ¡Las 24.000 toneladas de oro acaparadas por la población se han vuelto por fin la pesadilla oficial!
<https://news.qq.com/rain/a/20251022A06RNC00>

中文原文: 民间囤积的2.4万吨黄金, 终于成了官方的噩梦!

<https://news.qq.com/rain/a/20251022A06RNC00>

[22] Indian Minerals Yearbook 2021
https://ibm.gov.in/writereaddata/files/16821603666443baee12f9bLead_Zinc_2021.pdf

中文原文: Indian Minerals Yearbook 2021

https://ibm.gov.in/writereaddata/files/16821603666443baee12f9bLead_Zinc_2021.pdf

[23] Reservas, distribución y producción de recursos de zinc
<http://baike.asianmetal.cn/metal/zn/resources&production.shtml>

中文原文: 锌资源储量分布及产量情况

<http://baike.asianmetal.cn/metal/zn/resources&production.shtml>

[24] «Análisis comparativo del mercado de cereales»: la tasa de utilización del territorio es muy superior a la nuestra; las tierras cultivadas son unos 120 millones de hectáreas, el 45% del territorio, mientras que las tierras cultivadas chinas son solo el 13,54% del territorio. <https://www.hnagri.org.cn/article-9201.html>

中文原文:《粮食市场比较分析》国土可利用率远高于我国,耕地约1.2亿公顷,占国土面积的45%,而我国耕地仅占国土的13.54%。

<https://www.hnagri.org.cn/article-9201.html>

[25] Cereal yield (kg per hectare) - China, India <https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=CN-IN>

中文原文: Cereal yield (kg per hectare) - China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=CN-IN>

[26] Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - India, China <https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=IN-CN>

中文原文: Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - India, China

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=IN-CN>

[27] «RAINWATER HARVESTING»: la India recibe una precipitación anual de unos 3880 BCM. Descontando la evaporación y la evapotranspiración, el recurso hídrico medio anual del país se ha evaluado en 1999,20 BCM. Por limitaciones topográficas, hidrológicas y de otro tipo, el agua aprovechable ronda los 1126 BCM: unos 690 BCM de aguas superficiales y unos 436 BCM de recarga anual total de aguas subterráneas. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1783527®=48&lang=2>

中文原文:《RAINWATER HARVESTING》As per the assessment made by the department, India receives annual precipitation of about 3880 Billion Cubic Metre (BCM). After accounting for evaporation and evapo-transpiration etc, the average annual water resource in the Country has been assessed as 1999.20 BCM. Further, it has been estimated that owing to topographic, hydrological and other constraints, the utilizable water is around 1126 BCM which comprises of around 690 BCM of surface water and around 436 BCM of total annual ground water recharge.

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1783527®=48&lang=2>

[28] Groundwater Depletion in India: Urgent Concerns and Innovative Solutions <https://www.theunitedindian.com/news/Groundwater-depletion-in-India>

中文原文: Groundwater Depletion in India: Urgent Concerns and Innovative Solutions

<https://www.theunitedindian.com/news/Groundwater-depletion-in-India>

[29] https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS200_gYYvwv.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS200_gYYvwv.pdf?source=pqals

[30] The State of India's Rivers: Three Decades of Crisis, Policy, & Community-Led Restoration <https://earth5r.org/india-river-pollution-2025-crisis-restoration/>

中文原文: The State of India's Rivers: Three Decades of Crisis, Policy, & Community-Led Restoration

<https://earth5r.org/india-river-pollution-2025-crisis-restoration/>

[31] El Ministerio de Ecología y Medio Ambiente publica la situación de calidad de las aguas superficiales nacionales del cuarto trimestre de 2025 y del año completo https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202601/t20260128_1142768.shtml

中文原文: 生态环境部公布2025年第四季度和1—12月全国地表水环境质量状况

https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202601/t20260128_1142768.shtml

[32] El uso de agua reciclada urbana nacional supera los 22.000 millones de m³ en 2025
<https://www.news.cn/20260514/805f916ba4c1462db01ead039a352443/c.html>

中文原文：2025年全国城市再生水利用量超220亿立方米

<https://www.news.cn/20260514/805f916ba4c1462db01ead039a352443/c.html>

[33] Haryana Government Announces ₹8,000/Acre Incentive for Farmers Shifting from Paddy to Alternative Crops
<https://www.global-agriculture.com/india-region/haryana-government-announces-%E2%82%B98000-acre-incentive-for-farmers-shifting-from-paddy-to-alternative-crops/>

中文原文：Haryana Government Announces ₹8,000/Acre Incentive for Farmers Shifting from Paddy to Alternative Crops

https://www.global-agriculture.com/india-region/haryana-government-announces-%E2%82%B98000-acre-incentive-for-farmers-shifting-from-paddy-to-alternative-crops/#google_vignette

[34] «Boletín de estado del medio ambiente 2005»: en los 411 tramos de monitoreo de las siete grandes cuencas, las aguas de clase I-III, IV-V y peor que V representan el 41%, 32% y 27% respectivamente.
<https://news.sina.cn/sa/2006-06-15/detail-ikkntiam7217476.d.html>

中文原文：《2005环境状况公报》国家环境监测网(简称国控网)七大水系的411个地表水监测断面中，I~III类、IV~V类和劣V类水质的断面比例分别为41%、32%和27%。其中，珠江、长江水质较好，辽河、淮河、黄河、松花江水质较差，海河污染严重。主要污染指标为氨氮、五日生化需氧量、高锰酸盐指数和石油类。

<https://news.sina.cn/sa/2006-06-15/detail-ikkntiam7217476.d.html>

[35] «Boletín de estado del medio ambiente 2015»: en los 967 tramos nacionales de aguas superficiales monitoreados, las clases I-III, IV-V y peor que V representan el 64,5%, 26,7% y 8,8%.
<https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkqb/201606/P020160602333160471955.pdf>

中文原文：《2015环境状况公报》全国967个地表水国控断面（点位）开展了水质监测，I~III类、IV~V类和劣V类水质断面分别占64.5%、26.7%和8.8%。

<https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkqb/201606/P020160602333160471955.pdf>

[36] «MASTER PLAN FOR ARTIFICIAL RECHARGE OF GROUNDWATER»: el plan maestro 2020 busca construir aproximadamente 1,42 millones de estructuras de recarga en toda la India, aprovechando potencialmente unos 185 BCM de agua de lluvia. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147822®=48&lang=2>

中文原文：《MASTERPLAN FOR ARTIFICIAL RECHARGE OF GROUNDWATER》Master Plan for Artificial Recharge to Groundwater- 2020 has been prepared by Central Ground Water Board (CGWB) in consultation with States/UTs which is a macro level plan indicating various GW recharge structures for the different terrain conditions of the country. The plan aims to construct approximately 1.42 crore such structures across India, potentially harnessing about 185 Billion Cubic Meters (BCM) of rainwater.

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147822®=48&lang=2>

Este artículo fue publicado originalmente en Zhihu (en chino): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2056534157073855963> Autor: 最最遥远的路 · Perfil de Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2056534157073855963>；作者：最最遥远的路：<https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>